



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Relazione del corso di Algoritmi e Strutture Dati

IL ROBOT NEL GRIDWORLD:
RISOLUZIONE MEDIANTE PROGRAMMAZIONE DINAMICA

Professoressa:
Marina Zanella

Componenti:
Singh Sahiljit (Matr. 740552)
Lublanis Matteo (Matr. 736418)

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Compito 1	2
1.1	Descrizione del Problema	2
1.1.1	Descrizione informale del problema	2
1.1.2	Formalizzazione come Processo Decisionale Determinista	2
1.1.3	Equazione di Ottimalità di Bellman	2
1.2	Dimostrazione dell'applicabilità della Programmazione Dinamica	2
1.3	Pseudocodice dell'Algoritmo	2
1.3.1	Pseudocodice per il valore di una soluzione ottima	2
1.3.2	Pseudocodice per la costruzione di una soluzione ottima	2
1.4	Analisi Asintotica	2
1.4.1	Complessità Temporale	2
1.4.2	Complessità Spaziale	2
2	Compito 2	3
2.1	Codifica dei due algoritmi	3
2.2	Variante In-Place (Gauss-Seidel)	3
2.3	Vantaggi della Variante In-Place	3
3	Compito 3	4
3.1	Istanze utilizzate per la sperimentazione	4
3.2	Risultati Sperimentali	4
3.3	Conclusioni	4

1 Compito 1

1.1 Descrizione del Problema

1.1.1 Descrizione informale del problema

1.1.2 Formalizzazione come Processo Decisionale Determinista

1.1.3 Equazione di Ottimalità di Bellman

1.2 Dimostrazione dell'applicabilità della Programmazione Dinamica

1.3 Pseudocodice dell'Algoritmo

1.3.1 Pseudocodice per il valore di una soluzione ottima

1.3.2 Pseudocodice per la costruzione di una soluzione ottima

1.4 Analisi Asintotica

1.4.1 Complessità Temporale

1.4.2 Complessità Spaziale

2 Compito 2

2.1 Codifica dei due algoritmi

2.2 Variante In-Place (Gauss-Seidel)

2.3 Vantaggi della Variante In-Place

3 Compito 3

3.1 Istanze utilizzate per la sperimentazione

3.2 Risultati Sperimentali

3.3 Conclusioni